

راهنمای AI هیبرید

کاربر می‌تواند credit از پلتفرم بخرد، یا API Key شخصی خودش را وصل کند (BYOK). هر دو حالت در یک اپ پشتیبانی می‌شود.

BYOK

کلید کاربر · بدون credit

Platform Credits

کلید سرور + کسر credit

فرانت

Chat + Settings کلیدها

Providerها

OpenAI · Claude · Gemini

♦ مدل هیبرید

حالت	API Key	Credit پلتفرم	فیلد درخواست
PLATFORM_CREDITS	کلید env سرور	کسر می‌شود	بدون credentialId
USER_KEY	کلید رمزنگاری شده کاربر	کسر نمی‌شود	با credentialId

امنیت: کلید شخصی کاربر با AES-256-GCM رمز می‌شود و هرگز در پاسخ API برنمی‌گردد؛ فقط keyHint مثل sk-...wxyz دیده می‌شود.

۱. Provider ها

Provider	شناسه	Env پلتفرم	BYOK
OpenAI	openai	OPENAI_API_KEY	بله
Anthropic	anthropic	ANTHROPIC_API_KEY	بله
Google Gemini	google	GOOGLE_AI_API_KEY	بله
Mock	mock	AI MOCK PROVIDER ENABLED	خیر

Catalog همیشه OpenAI/Claude/Gemini را نشان می‌دهد تا کاربر بتواند کلید شخصی وصل کند، حتی اگر کلید پلتفرم تنظیم نشده باشد.

۲. تنظیم env

```
# (می‌خواهید BYOK اختیاری اگر فقط) کلیدهای پلتفرم
OPENAI_API_KEY=sk-...
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
GOOGLE_AI_API_KEY=AIza...
AI MOCK PROVIDER ENABLED=true

# (hex ۶۴ کاراکتر) الزامی برای ذخیره کلید شخصی کاربران
# node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
AI_CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY=

CREDIT_PURCHASE_ENABLED=true
AI_CREDIT_CHARGING_ENABLED=true
AI_CREDIT_TOKEN_PRICING_ENABLED=true
AI_CREDIT_PER_1K_INPUT_TOKENS=1
AI_CREDIT_PER_1K_OUTPUT_TOKENS=2
```

۳. جریان‌ها

(A) با Login: **credit** → خرید package → بدون POST /ai/requests → credentialId → کسر credit

(B) با کلید شخصی: POST /ai/requests → POST /ai/credentials → Login با credentialId → بدون کسر credit

۴. API — Credentials (BYOK)

```
GET    /api/v1/ai/credentials
POST   /api/v1/ai/credentials
PATCH /api/v1/ai/credentials/:id
DELETE /api/v1/ai/credentials/:id
```

۴.۱ اتصال کلید

```
POST /api/v1/ai/credentials
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
Content-Type: application/json
```

```
{
  "provider": "openai",
  "apiKey": "sk-proj-...",
  "label": "Personal OpenAI",
  "isDefault": true
}
```

```
{
  "data": {
    "id": "credential-uuid",
    "provider": "openai",
    "label": "Personal OpenAI",
    "keyHint": "sk-...abcd",
    "isDefault": true,
    "status": "ACTIVE"
  },
  "meta": null
}
```

کلید خام فقط یکبار در POST ارسال می‌شود. بعداً قابل خواندن نیست. در localStorage فرانت ذخیره نکنید.

۵. API — Catalog

```
GET /api/v1/ai/catalog
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

```

{
  "data": {
    "billingModes": ["platform_credits", "user_key"],
    "providers": [
      {
        "id": "openai",
        "name": "OpenAI",
        "platformConfigured": true,
        "supportsUserKey": true,
        "userConnected": true,
        "billingModes": ["platform_credits", "user_key"],
        "credentials": [
          { "id": "...", "keyHint": "sk-...abcd", "isDefault": true }
        ],
        "models": [{ "id": "gpt-4o-mini", "label": "GPT-4o Mini", "operations": ["CHAT"] }]
      }
    ]
  }
}

```

۶. API — ارسال Prompt

۶.۱ با credit پلتفرم

```

POST /api/v1/ai/requests
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
Idempotency-Key: unique-key

{
  "provider": "openai",
  "model": "gpt-4o-mini",
  "operation": "CHAT",
  "input": {
    "messages": [{ "role": "user", "content": "سلام" }]
  }
}

```

۶.۲ با کلید شخصی (بدون credit)

```
POST /api/v1/ai/requests
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
Idempotency-Key: unique-key-byok

{
  "provider": "openai",
  "model": "gpt-4o-mini",
  "operation": "CHAT",
  "credentialId": "credential-uuid",
  "input": {
    "messages": [{ "role": "user", "content": "سلام" }]
  }
}
```

پاسخ شامل `billingMode` است: `PLATFORM_CREDITS` یا `USER_KEY`. در حالت `USER_KEY` مقدار `chargedCreditAmount` صفر است.

۷. Credit API (بدون تغییر)

```
GET /api/v1/credits/balance
GET /api/v1/credits/packages
POST /api/v1/credits/orders
POST /api/v1/credits/orders/:id/start-payment
```

۸. پیاده‌سازی Frontend

۸.۱ صفحات

مسیر	کار
/settings/ai	اتصال / حذف کلیدهای شخصی
/credits	موجودی + خرید
/chat	انتخاب: پلتفرم یا کلید شخصی

۸.۲ اتصال کلید

```
await api('/ai/credentials', {
  method: 'POST',
  body: JSON.stringify({
    provider: 'openai',
    apiKey: userTypedKey,
    label: 'Personal',
    isDefault: true,
  }),
});
// نگه دارید keyHint و id پاک کنید؛ فقط state کلید را از
```

۸.۲ Chat با انتخاب حالت

```
const body = {
  provider,
  model,
  operation: 'CHAT',
  input: { messages: [...history, { role: 'user', content }] },
  ...(usePersonalKey ? { credentialId } : {}),
};

const result = await api('/ai/requests', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Idempotency-Key': crypto.randomUUID() },
  body: JSON.stringify(body),
});
```

۸.۲ UX پیشنهادی

- Toggle یا Select: «استفاده از credit پلتفرم» / «کلید شخصی»
- اگر کلید شخصی ندارد → لینک به /settings/ai
- اگر credit کافی نیست و حالت پلتفرم است → modal خرید

۹. خطاهای رایج

پیام	معنی
Insufficient available credits	حالت پلتفرم بدون موجودی
AI credential not found	credentialId اشتباه یا حذف شده
Credential provider does not match	مثلاً کلید openai با provider=anthropic
AI credentials are not configured	env رمزنگاری خالی است
PROVIDER_NOT_CONFIGURED	نه کلید پلتفرم و نه کلید کاربر

۱۰. چک لیست

1. `AI_CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY` را تولید و در `env` بگذارید
2. Migration: `prisma migrate deploy`
3. کلیدهای پلتفرم (اختیاری) + `packages credit`
4. فرانت: `Settings AI + Chat` با `credentialId`
5. PDF: </docs/Dlander-Platform-AI-Credits-FA.pdf>